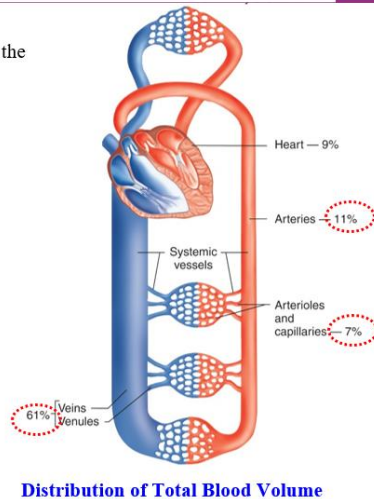


## Venous System

- Venules vary in structure as they progress away from the capillaries. 팽창성
- Veins are highly distensible, so they are called **capacitance vessels**. 용량혈관
- Due to thinness of vessel wall → less resistance to stretch → more compliance 순응도  
→ act as **blood reservoirs**. 혈액저장소



Cross-section of Artery and Vein



1

- 정맥은 모세혈관에서 멀어짐에 따라 구조가 다양해진다.
- 정맥은 팽창성이 좋기 때문에, 용량혈관이라고 불린다.
- 혈관벽이 얇다 → 늘어남에 저항이 약하다 → 순응도가 높다.
- 따라서, 정맥 시스템은 혈액저장소로 쓰인다.
- 우리 몸에 혈액 순환에 관여하는 혈액이 대부분 특정 시간에 정맥에 있을 확률이 더 높다.

-동맥이랑 모세관 합쳐봤자 18% 이렇게 되는데, 정맥은 60%가 된다.

-> 정리하자면, 혈관이 있고, 팽창성이 있고, 순응도가 있어서 혈액 저장소에 사용된다는 뜻이다.



## Venous Return

정맥환류

~ 상하대정맥을 거쳐 우심방에 단위시간(1분)에 유입하는 혈액량

- Blood pressure in veins is ~15 mm Hg. This is not sufficient to move blood back to the heart. So there are the "pumps":  
호흡펌프
  - Respiratory pump:** breathing helps to propel blood back to the heart.  
~ During inhalation; thoracic pressure < abdominal pressure → Blood moves from higher pressure abdomen to lower pressure thorax  
골격근펌프
  - Muscular pump:** Muscles contraction → squeeze the veins → blood moves forward → This moves blood toward the heart.  
교감신경조절
  - SNS control:** The smooth muscle in the veins is under SNS control and contracts when stimulated → This causes contraction and a narrowing of the lumen.  
혈액량
  - Blood volume:** The volume of blood flowing back to the heart from veins  
~ depends on pressure difference between venules (~ 16 mmHg) and atrium (0 mmHg)

-심장 혈액 박출량을 지정하는 가장 중요한 인자(?)는 정맥 환류이다.

-정맥 환류라고 하면 글자 그대로이다.

-정맥에 혈액이 들어갈 때는 우심방으로 들어가고, 상대정맥 하대정맥에서 우심방으로 혈액이 들어가는데, 이 때 1분 동안 혈액이 얼마만큼 들

어가는가, 이것이 정맥 환류이다.

-동맥은 혈압이 120mm정도로 높지만, 정맥은 15 정도로 낮다. 이 낮은 압력을 가지고 중력을 거슬러 혈액을 끌어올리기는 쉽지 않다. 그렇기 때문에 4가지 종류의 펌프가 있는 것이다.

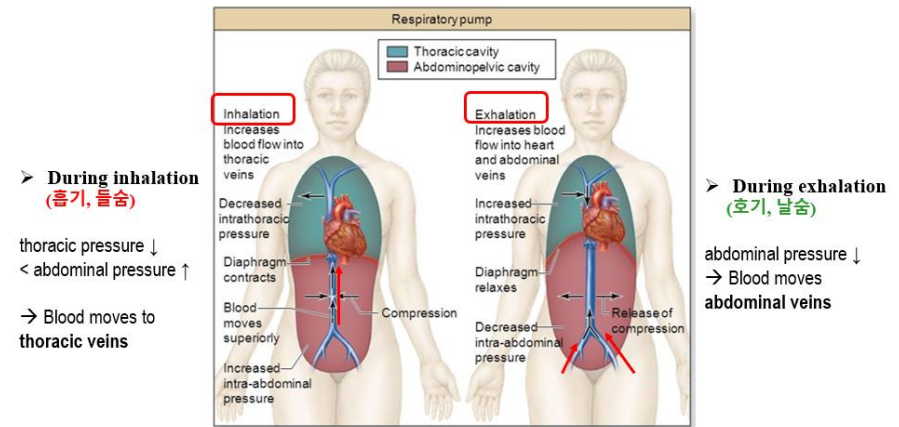
-첫번째 펌프는 호흡 펌프이다. 즉, 우리가 일상적으로 하고 있는 호흡이 정맥 환류에 도움을 준다는 것이다. 흡기할 때 흉부의 압력보다 복부의 압력이 높아지고 흉부 압력이 낮아진다. 그래서 복부 부분을 지나가는 정맥의 혈액이 흉부 쪽으로 가는 것이다. 이 흡기 동안에 혈액이 심장 쪽으로, 흉부 쪽으로 이동하는 것을 '호흡펌프'라고 한다.

-두번째 펌프는 근육 펌프(골격근 펌프)이다. 근육이 수축할 때 근육이 수축하면서 정맥이 눌리는 것squeeze이다. 이 힘에 의해서 혈관이 좁아지고 혈액이 정맥 쪽에서 심장 쪽으로 이동하게 된다는 것이다.

-세번째 펌프는 SNS펌프이다. 교감신경에 의한 조절이다. 교감 신경에 의해서 알파수용체에 의해서 혈관이 수축이 된다. 그러면 정맥은 가늘어지고 더 좁아지고 이 압력에 의해서 혈액이 이동하는 것을 우리가 교감신경 조절이라고 표현할 수 있다.

-네번째 펌프는 혈액량이다. 혈관에 혈액량이 증가하면 압력이 증가하고, 압력이 증가하면 할수록 venous return이 잘 된다. 혈액량이 많을수록 심장이 돌아오는 혈액이 더 순조롭게 정맥을 통해서 정맥 환류가 이루어진다.

## Respiratory pump 호흡 펌프 (흡기활동)



Intrathoracic pressure (흉강내압) < intraabdominal pressure (복강내압)

-흡기 동안에 복부의 압력이 증가하고 혈액이 흉부 쪽으로 가는 것이다. 호기 동안은 반대로 복부의 압력이 감소하고 혈액이 복부 쪽으로 가는 것이다.

## Muscular pump

골격근 펌프

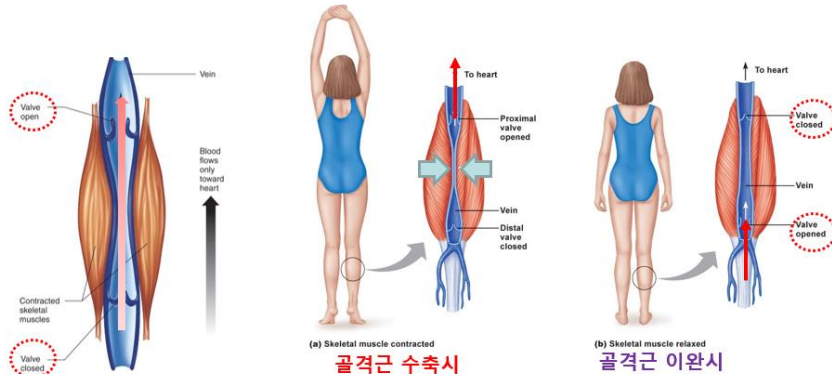


Fig. 12.48

- Muscle contraction forces blood toward the heart because of the **one-way valves** within the veins.
- By alternately contracting and relaxing, the **skeletal muscles drive blood toward central veins** and increases venous pressure

-정맥에는 밸브(판막)이 있다. 판막이 있어서 혈액의 흐름이 한 방향으로만 정해지게 된다. 그냥 골격근 수축할 때 판막이 있기 때문에 심장 쪽으로 혈액이 이동한다는 것이다. 골격근 이완할 때는 ~~(뭐라고 말씀 하셨는데 잘 안 들림-아마 그냥 수축이랑 반대라고 말씀하시는 거 같음)

## Determinants of Venous Pressure

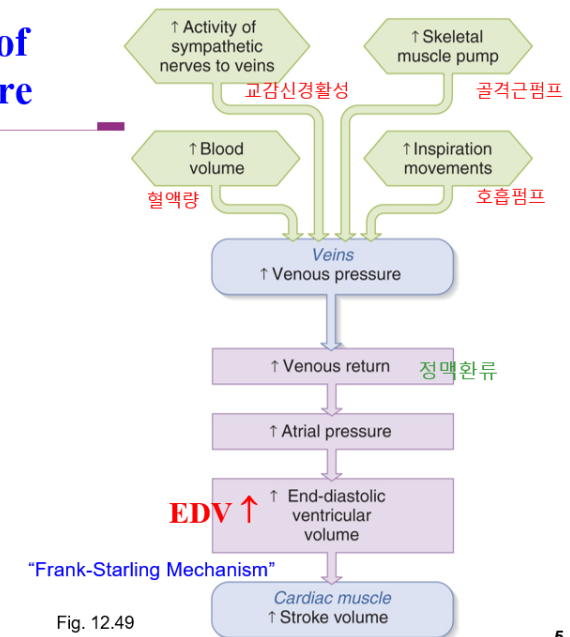


Fig. 12.49

5

-압력을 높이는 중요한 인자는 네 가지가 있다. 교감신경활성, 골격근펌프, 혈액량, 호흡펌프가 그것이다. 정맥환류가 증가하면 심방 압력이 증가하고, 심방 압력이 증가하면 EDV(이완기말 용적)도 증가하게 된다. 이러한 EDV가 stroke volume을 결정짓는다.(Frank-starling mechanism) 그래서 edv가 증가할수록 stroke volume이 증가한다는 것이다.

-당연히 혈액량이 늘어나면 1회 박출량이 늘어날 것이다. 당연한 건데 옛날 사람들은 이것 발견하고 자기 이름을 붙이니까 Frank-starling이런 식으로 된 것이다. 그래도 이게 중요하긴 하다. 심장생리의 기본이다.

## Integrative Cardiovascular Function: Regulation of Systemic Arterial Pressure

$$\text{MAP} = \text{CO} \times \text{TPR}$$

CO; cardiac output, TPR; total peripheral resistance

$$\text{CO} = \text{SV} \times \text{HR}$$

평균혈압은 심박출량  $\times$  총 말초혈관저항

스토르크 볼륨이 증가하면 당연히 심박출량도 보통 증가한다.

운동하면 교감신경 운동 증가, 골격근도 훨씬 더 많이 사용, 호흡도 더 빨라지고 혈액량은 그대로지만 전체적으로 venous return이 증가한다.

혈압이라는 것은 심장의 이완인자와 혈관의 이완이다. 이 두개를 곱한 것이 혈압이다.

여기서 tpr은 총 매초 전력이다.

## Integrative Cardiovascular Function: Regulation of Systemic Arterial Pressure

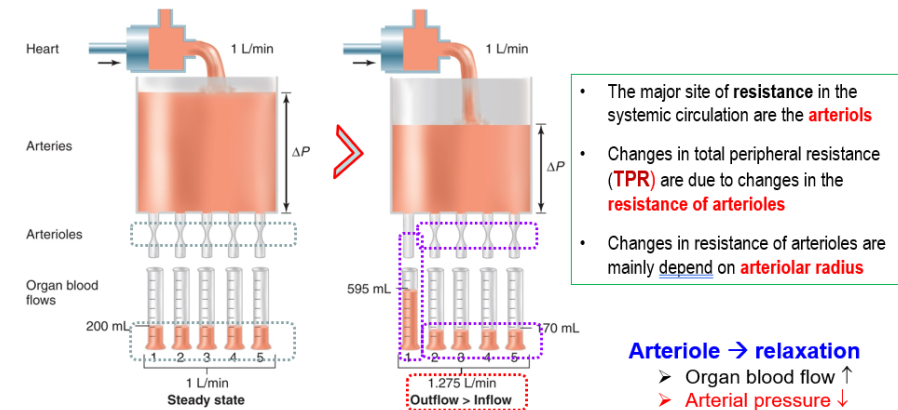


Fig. 12.53

맨 위에 수도꼭지 같은 거: 심장

그 아래 큰 통: 동맥

그 아래 모세 통: 세동맥

그 아래 작은 통: organ

-왼쪽 그림은 1 2 3 4 5 organ에 모두 일정한 양이 공급된다.

-오른쪽 그림은 1번 organ에 혈류가 크게 증가한다.

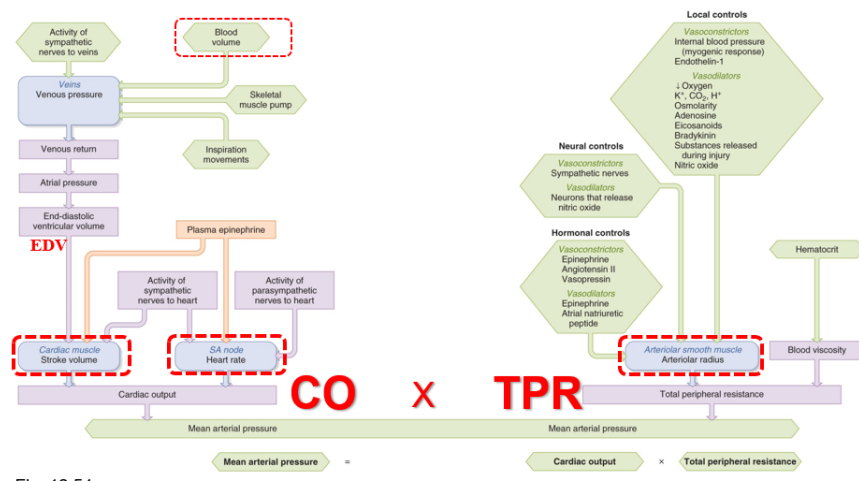
-organ 혈류량이 증가하면 혈압이 떨어진다.

-가장 중요한 것은 세동맥이다. 우리는 이를 저항 혈관이라고 한다. 이것이 TPR 의 결정되는 인자다.

말초혈관저항 중 가장 중요한 것은 세동맥이 얼마나 저항이 큰가, 세동맥의 저항은 세동맥이 얼마나 이완되고 수축되는가에 관련되었다.

세동맥이 이완되면 혈류가 증가하고 상대적으로 동맥압은 낮아진다.

## Integrative Cardiovascular Function: Regulation of Systemic Arterial Pressure



왼쪽 문단이 심장 / 오른쪽 문단이 말초

심장 쪽에서는 두 가지를 생각해야 한다. 첫번째는 venous return이다. 앞에서 보았던 것처럼, venous return에는 4가지 인자가 있다. 교감신경, 혈액량, 골격근 펌프, 호흡펌프가 그 인자들이다. 두번째는 ~ (교수님 발

음이슈... 아마 자율신경 말씀하신 듯) 교감신경이 증가한다고 하면 당연히 stroke volume 증가하고, heart rate 증가하고, 그래서 cardiac output 이 증가한다. 결과적으로 심박출량이 증가한 것이다. 반면에 부교감신경 이 증가하면 heart rate 감소하고 cardiac output이 감소한다. 결국 간단 하게 보면 Cardiac output에 영향짓는 두가지는 정맥환류를 결정짓는 4 가지 인자와 자율신경계이다.(교감-증가/부교감-감소)

어떤 병리적 상태가 됐을 때 stroke volume을 결정짓는 중요한 인자는 골격근, 자율신경계 호흡이다.

세동맥의 맥(?)을 결정짓는 인자는 이것도 앞에서 배운 것이다. 하나는 신경인자, 하나는 호르몬 인자, 하나는 로컬 인자이다. 신경 인자에서는 교감 신경계에 의해서 결국 혈관이 줄어든다. 나이트로 옥사이드라는 신비한 기관이 있다. 이것은 뭐냐하면 리디신(?)이 많이 나오는거다. 호르몬 인자에서는 세가지 종류가 있는 것인데, 이건 에피네프린, 안도 텐 신2(혈관이 수축된다), 바소프레신(혈관 수축 호르몬) 이 세가지는 강력한 혈관 수축 호르몬이다. 반대로 혈관 이완 호르몬은 ALP? AMP?가 있 다.

로컬인자는 내피세포에서 나오는 것들이다. 첫번째는 혈관 수축인자는 엔더세데 이온(이티온), 두번째는 혈관 이완인자는 에놀라 글루~는 혈관 이완인자이다.(ETG) 내경이 넓어질수록 말초 지방은 작아지고, 내경이 좁아질수록 TPR 은 큰 것이다. 세동맥이 이완될수록 혈압은 낮아진다.

혈액의 점성도가 혈압에 약한 영향을 주기도 한다. 점성도가 큰 혈액일 수록 약한 혈압을 가진다. 적혈구 수가 상대적으로 높을 때 점성도가

높아진다.

## Systemic vs. Pulmonary circulation

| TABLE 12.8 Comparison of Hemodynamics in the Systemic and Pulmonary Circuits |                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                                                              | Systemic Circulation<br>체순환 | Pulmonary Circulation<br>폐순환 |
| Cardiac output (L/min)                                                       | 5                           | 5                            |
| Systolic pressure (mmHg)                                                     | 120                         | 25                           |
| Diastolic pressure (mmHg)                                                    | 80                          | 10                           |
| Mean arterial pressure (mmHg)                                                | 93                          | 15                           |

- ❖ 심실비대증에 의한 심부전은 왜 좌심실에 잘 생기는가? **후부하**  
Left ventricular hypertrophy (LVH): 좌심실 비대증
- ❖ 폐성 고혈압 (pulmonary hypertension)을 방지하면 우심장 부전이 생기는 이유는?

체순환계와 폐순환계를 표로써 비교한 것이다.

모든 혈액이 1분이 한 번 정도 심장을 통과했는지이다.

체순환은 이완 120/수축 80 이고 폐순환은 이완 25/수축 10이다. 왜냐하면 폐동맥은 짧으니까 심장에서 바로 들어가게 되니까 압력이 높지 않다. 폐성 고혈압이 그냥 고혈압보다 위험하다.(이완 40이상부터 폐성 고혈압)

평균혈압은 심장 수축하는 시간이 짧고 이완시간이 상당히 길기 때문이다.

심실비대증은 글자 그대로 심장 근육이 두꺼워지는 것이다. 심장이 질병에 걸리는 두가지 인자 중에서 심장으로 들어오는 혈액량(많아지면 심장이 망가질 수 있음), 심장에서 나갈 때 대동맥에서 각 동맥으로 분배가 되는데 이때 혈압이 크게 증가하면 심장이 크게 망가진다. 왜냐하면 심장이 펌핑이 되어야 하는데 이미 안정이 되어 있으면 더 큰 힘이 필요하게 때문이다. 그것을 LDH라고 한다. 오른쪽 심장에서 압력은 25 밖에 안되고, 왼쪽은 120까지 나오기 때문에 더 강한 힘으로 압력을 줄 수 있기 때문에 좌심실에 많이 생긴다.

폐성 고혈압은 방지하면 우심장 부전이 생긴다.

폐고혈압=폐동맥 고혈압=폐성 고혈압

폐동맥 고혈압이 생성되면 우심장이 가장 무리가 난다. 우심장이 후부하가 돼서 비대가 일어난다. 그래서 우심장 부전이 일어난다. 폐 자체도 크게 무리가 돼서 폐 자체도 문제가 생긴다.



## Effect of Hemorrhage on Arterial Blood Pressure

Hemorrhage  
→ ABP ↓  
동맥압

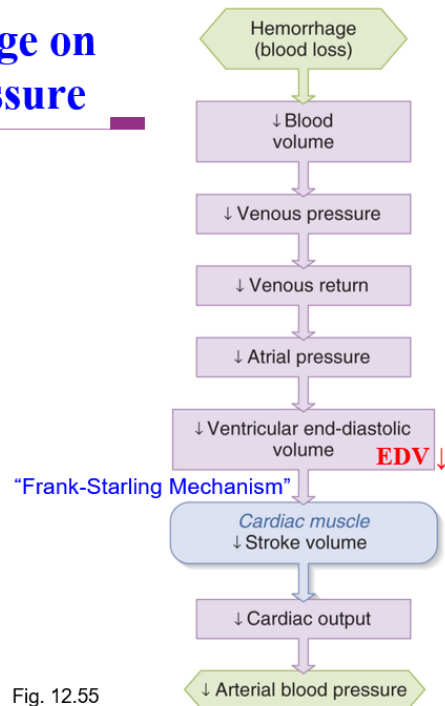
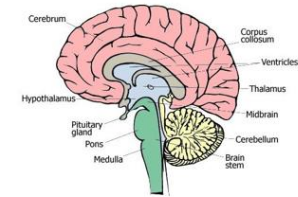
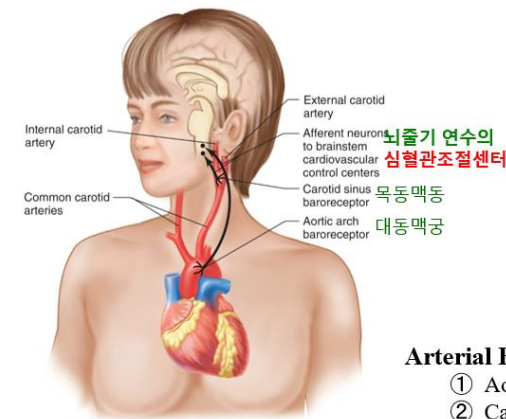


Fig. 12.55

출혈 시 우리 몸에서의 동맥압 변화

혈액량 감소 → 정맥 압력 감소 → 정맥 환류 감소 → 심방 감소 →  
EDV 감소 → Stroke volume 감소 → Cardiac output 감소 → 동맥압 감소

## Arterial Baroreceptors 동맥압력수용기



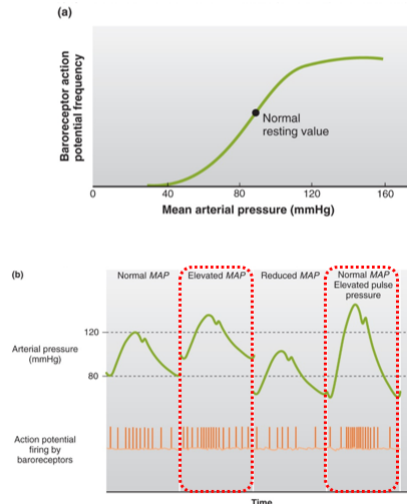
**Arterial Baroreceptors** 대동맥궁 압력수용기  
① Aortic arch baroreceptor  
② Carotid sinus baroreceptor 목동맥등 압력수용기

출혈은 순간적으로 일어나는 것이다. 우리 몸에는 항상 혈액순환에 대한 압력계가 있어야 하는데, 동맥압력 수용기가 있다. 두 군데가 있는데, 대동맥 부분에 하나 있고, 목동맥에 하나 있다.

뇌연수가 CV center이다.(자율적 행동)

## Arterial Baroreceptors

동맥압력수용기



① 동맥압

MAP ↑  
→ Baroreceptor AP frequency ↑

② 맥압

PP (pulse pressure) ↑  
→ Baroreceptor AP frequency ↑

Fig. 12.57

동맥압이 증가할수록 압력수용기에 활동 전위가 더 많이 생성된다.

동일하게 증가할수록 압력 수용기의 활동 전이 빈도도 증가한다. 이러한 정보는 연수의 CV center로 전달된다. 압력이 너무 높으면 교감을 감소시키고 부교감을 증가시킨다.

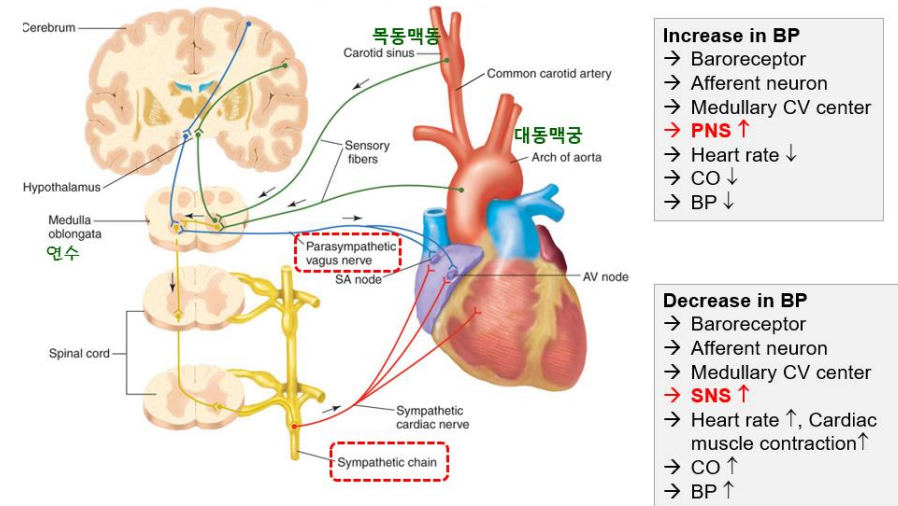
맥압이 증가할수록 활동 전위가 더 많이 발생한다.

압력 수용기의 활동 전위의 발포가 증가하면 CV center로 전달되고, CV center가 부교감 높이고 교감 낮춰서 혈압을 낮춘다.

동맥 압력수용기 반사

## Arterial Baroreceptor Reflex

~ A mechanism for short-term regulation of blood pressure



혈압이 증가하면

압력수용기(Baroreceptor) -> 감각수용기(Afferent neuron) -> 연수의 CV center -> 부교감 신경 활성화 -> Heart rate 감소 -> CO 감소 -> 혈압 감소의 형식으로 혈압을 조절한다.

혈압 감소의 경우는 반대로 되겠지.

동맥 압력수용기 반사는 혈압에 대해서 대동맥궁과 목동맥궁에 있는 압력계로 감지하고, 이 정보가 CV center로 전달되고, 자율신경계에 의해서 심박을 조절하고, 혈압을 정상으로 만든다.



부교감 신경계는 주로 심방을 통해서 심박동수만 주도된다. 근데 교감 신경은 다르다. 교감 신경은 수용체가 심방에도 있고 심실에도 있다. 그럼 심방에서는 심박수를 증가시키고 심실에서는 심근 수축력을 증가시켜서 결국은 stroke volume을 증가시킨다.

## Arterial Baroreceptor Reflex by hemorrhage

출혈에 의한 "압력수용기 반사"

**Hemorrhage**  
 → BP ↓  
 → Baroreceptor  
 → Afferent neuron  
 → SNS affect to heart & vessels  
 → Increase in CO & TPR  
 → BP ↑

동,정맥 수축

**SNS ↑ → BP ↑**  
 • 심장: HR ↑ & 심근 수축력 ↑ → CO ↑  
 • 혈관: 세동맥 수축 → TPR ↑  
 정맥 수축 → EDV ↑ → SV ↑ → CO ↑

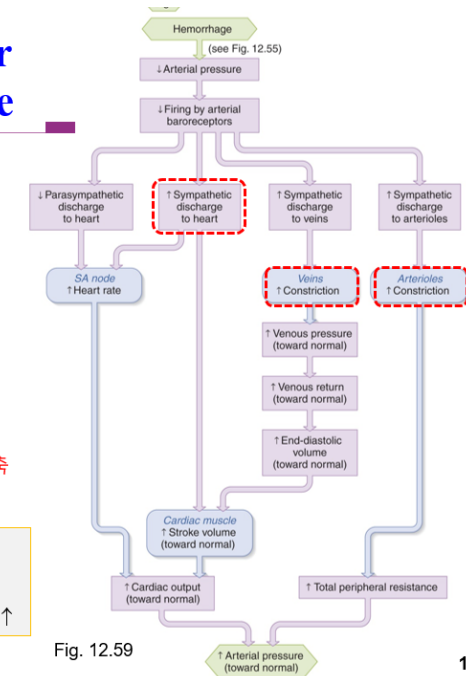


Fig. 12.59

출혈이 일어났을 때 우리 몸에서의 반응은 어떠한가?

출혈이 일어났을 때 최대 문제는 혈압의 급격한 감소이다. 혈액량이 떨어졌기 때문에 혈압이 떨어지는 건 어쩔 수 없지만, 이를 최소화해야 한다. 왜냐하면 뇌에서는 항상 일정한 혈류를 요구하기 때문이다.

출혈 발생 → 압력 감소 → 압력수용기에서 활동전위 빈도 감소 → 교감 신경계가 심장에 작용 → CO 증가

위의 과정에서 교감신경은 혈관에도 작용을 하는데, 혈관에 작용해서 수축시켜 TPR 을 증가시키고 혈압을 높인다. 또는 정맥에 작용해 정맥

을 수축시켜 정맥환류를 증가시킨다.

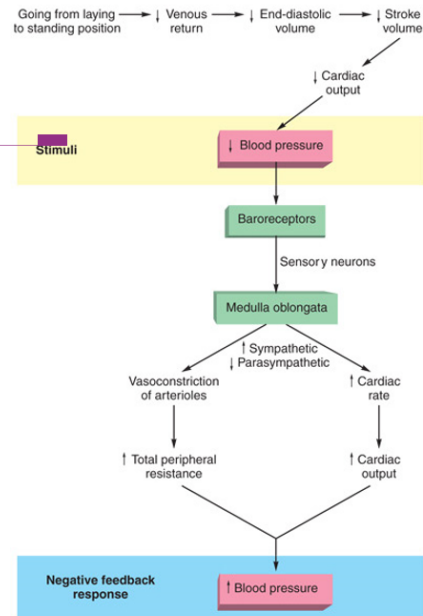
즉, 심장은 heart rate 증가, 심근 수축이 증가해서 cardiac output이 증가하는 것이다.

## Arterial Baroreceptor Reflex by standing up

기립에 의한 "압력수용기 반사"

**Standing up**  
 → BP ↓  
 → Baroreceptor AP ↑  
 → Afferent neuron  
 → SNS affect to heart  
 → Increases in CO & TPR  
 → BP ↑

✓ 기립성 저혈압 (Orthostatic hypotension)  
 동맥 압력수용기 반사 기능 저하



16

갑작스럽게 일어서면 혈압이 감소한다. 우리 몸은 감소한 혈압을 어떻게 다시 올리는 것일까?

짧은 시간 내에 이뤄지는 혈압 조절은 항상 자율신경계에서 일어난다.

갑자기 일어서면 중력 차이로 인해 정맥 환류가 감소한다. 그렇기 때문에 갑작스러운 혈압 감소가 일어난다.

압력 수용기가 감소한다. 뇌 연수에 있는 CV center에서 교감신경이 자극되고, 교감신경의 증가로 혈관이 수축되고 심정 혈액 output을 증가시키고 혈압이 정상으로 돌아온다.

기립성 저혈압은 이러한 자율신경의 조절 과정이 순간적으로 일어나 압력 수용 반사가 제대로 되지 않을 수 있다.

## Long-Term Regulation of Arterial Pressure

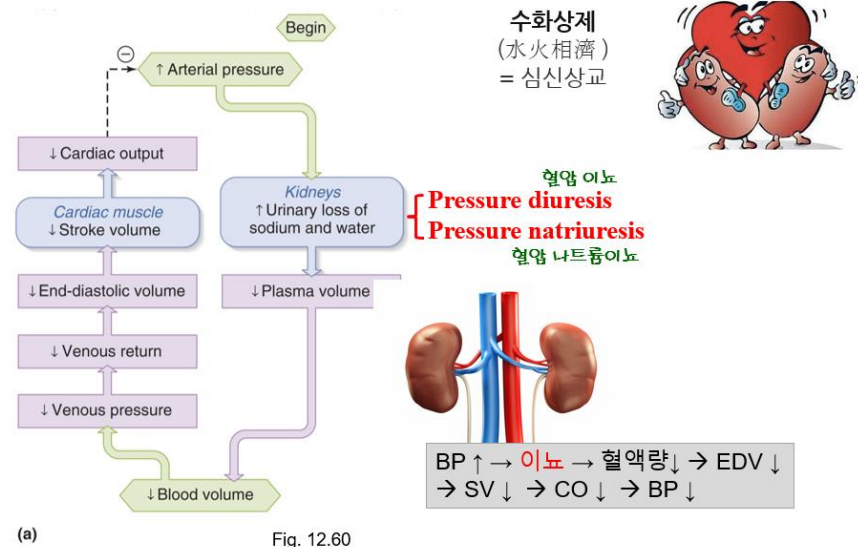


Fig. 12.60

17

방금까지는 단시간내에 이뤄지는 혈압 조절을 살펴봤다.

긴시간의 조절에는 콩팥이 중요한 역할을 한다. 즉, 심장과 신장의 협동 작용인 것이다.

동맥압 증가 -> 콩팥의 소금과 물의 배설을 증가(소변량 증가, Pressure diuresis)

혈압이 증가했을 때 나트륨을 많이 이뇨시키면 '혈압 나트륨이뇨'라고 한다.

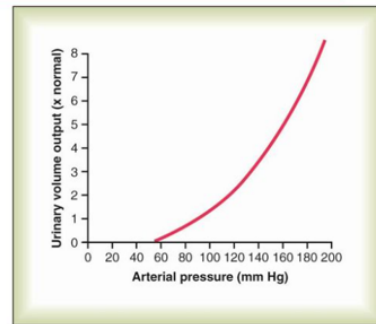
혈장량 감소 -> 혈액량 감소 -> EDV 감소, SV, CO, BP 감소

수화상제 -> 건강한 심혈관을 유지시키는 콩팥

## Pressure diuresis & natriuresis

혈압이뇨와 혈압 나트륨이뇨

- The effect of pressure to increase water excretion is called **pressure diuresis**.  
압력 이뇨 (혈압 이뇨)
- The effect of pressure to increase Na excretion is called **pressure natriuresis**.  
압력 나트륨이뇨 (혈압 나트륨이뇨)



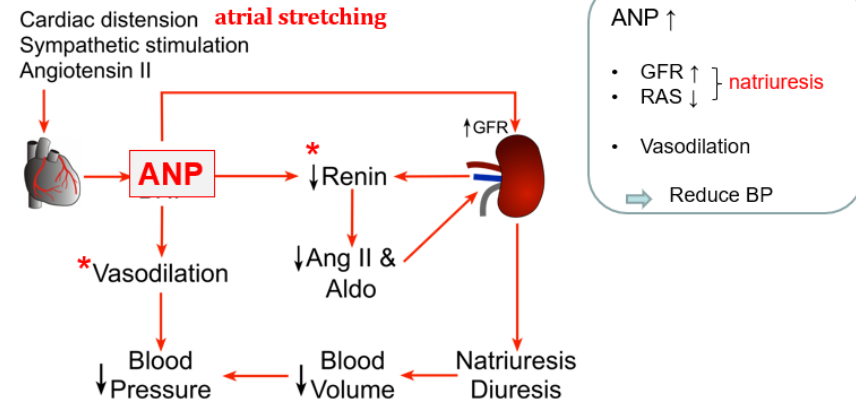
BP ↑ → 사구체 여과율(GFR) ↑ → 배뇨량 ↑

ANP (atrial natriuretic peptide) = ANH (심방 나트륨 이뇨호르몬)

혈압 증가하면 오줌량이 증가한다는 그래프

## ANP: Natriuretic hormone

(atrial natriuretic peptide) = ANH (심방 나트륨 이뇨호르몬)



RAS: Renin-Angiotensin System

19

오줌량을 증가시키는 것 중에서 앞에서 혈관을 이완시키는 인자에 대해서 살펴봤다. ANP가 그 인자이다.

ANP는 심방에서 나오는 호르몬이다.

ANP를 결정짓는 가장 중요한 인자는 정맥환류이다. 정맥환류가 증가하면 심방으로 들어가는 혈액량이 증가한다. 그래서 심방에 있는 근육이 stretching(팽창)을 한다. 이렇게 팽창되는 힘에 의해서 ANP가 분비된다.(교수님 발음이슈로 정확하지 않음)

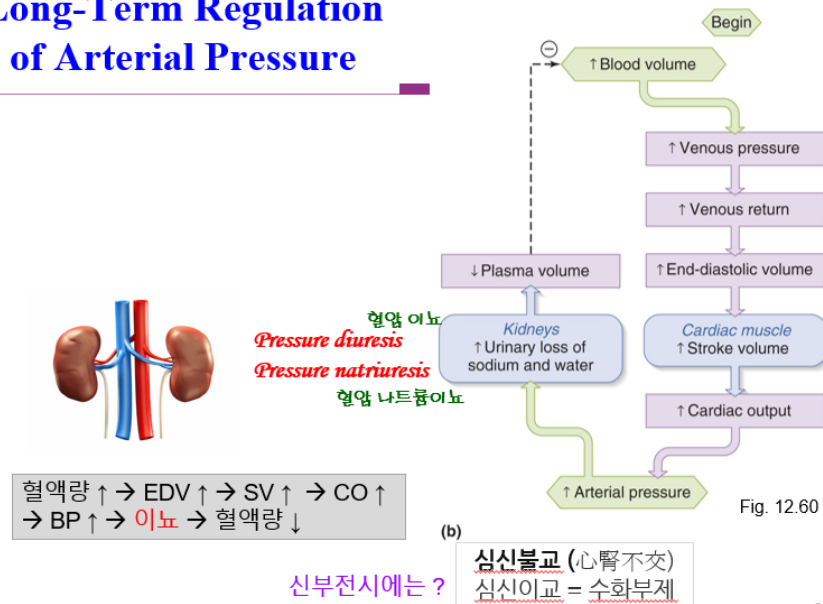
물론 그 외에도 여러가지 요인이 있지만, ANP는 그 자체로 혈관을 이완시키는 효과가 있어서 허압을 낮추게 된다.

ANP 증가 -> Renin 감소 -> RAS 감소 -> 혈관 이완 ????? 하 진짜 발음...

ANP의 정체성 중 가장 큰 것은 natururesis이다. 심방 나트륨 이온 호르몬이기 때문이다. 우리 몸에서 콩팥도 마찬가지로 나트륨과 물의 이동 방향은 같다. 그렇기 때문에, 나트륨의 방출량이 많아지면 물의 방출량도 많아진다.

그냥 혈관이랑 콩팥 둘 다 혈압의 감소에 영향을 준다고 말하고 싶은 거 같습니다.

## Long-Term Regulation of Arterial Pressure



앞의 그림이랑 똑같다.

혈액량 증가 -> 혈압 증가 // 그러면, 이렇게 증가한 혈압을 어떻게 낮추는가? 콩팥에서 나트륨 이뇨가 증가해서 혈장량을 감소시키고, 혈장량 감소가 혈액량을 낮춘다는 뜻이다.

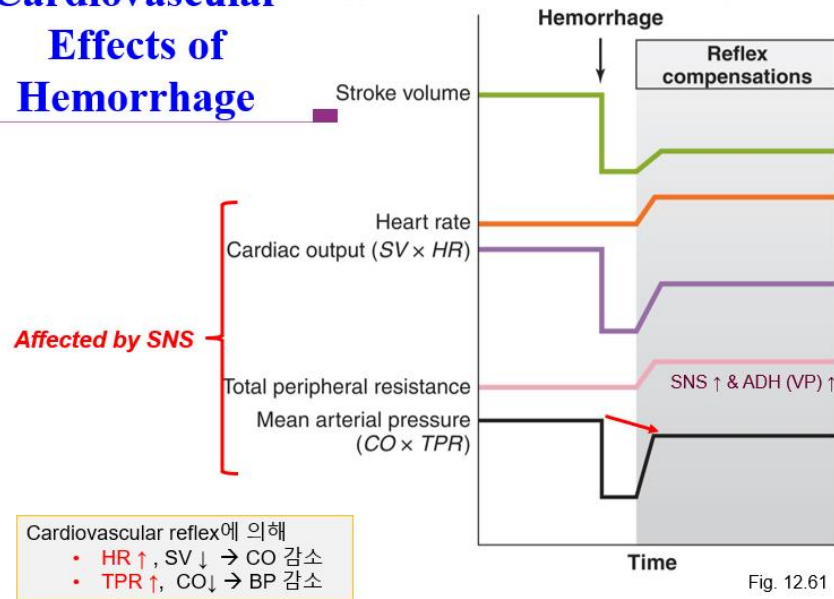
그림 한 번 읽으시면 이해됩니다

압력이 올라가면 콩팥이 오줌을 많이 배설시켜야 된다. 신부전 시에는 이러한 기능을 못한다.

그렇기 때문에, 만성 신부전 환자는 필연적으로 고혈압이다.

이러한 현상을 심신불교라고 한다. 즉, 심장이나 콩팥이 망가지면 stroke volume이 깨진다.

## Cardiovascular Effects of Hemorrhage



### Cardiovascular reflex에 의해

- $HR \uparrow$ ,  $SV \downarrow \rightarrow CO$  감소
- $TPR \uparrow$ ,  $CO \downarrow \rightarrow BP$  감소

즉, 이러한 기전인 것이다.

출혈량의 정도에 따라서 달라질 수 있기 때문에 주의한다(?)

출혈에 의해서 심혈관은 어떤 영향을 받는가?

SV가 크게 감소한다. 그래서 혈액량이 감소하면 열땀? 박출량이 감소한다.

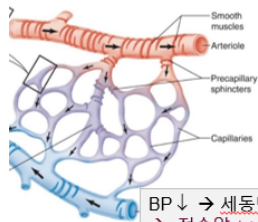
1. 교감신경계의 영향을 받게 되면 혈관 수축  $\rightarrow$  TPR 증가
2. ADH호르몬이 혈관을 수축시켜서 TPR 증가

1&2로 인해 혈압이 증가된다.

혈압 변화는 상대적으로 작은 편이다. 그 이유는 HR 증가하고 나중에 TPR 이 증가시키게 되기 때문이다.

## 자동수혈 (자가수혈) Autotransfusion Mechanism

BP ↓ →  
ECF: ISF → capillary  
→ BP ↑



BP ↓ → 세동맥 수축  
→ 정수압 ↓ : 세포간질액 → 모세혈관  
→ 혈액량 ↑ → BP ↑

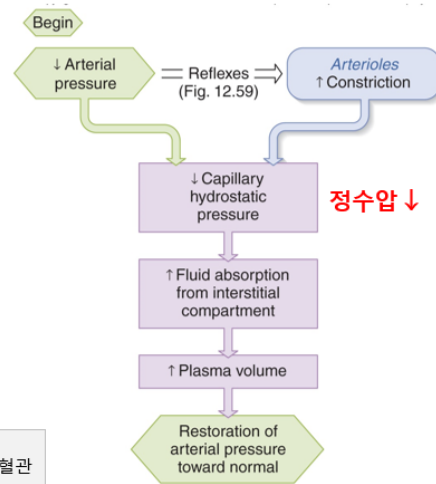


Fig. 12.62

”

혈압이 갑작스럽게 떨어졌을 때, 세동맥이 교감신경계에 의해서 수축을 하게 된다. 정수압은 혈액이 흐르는 힘인데, 이 정수압이 감소한다. 감소하면 이 ?에서 물질 교환이 활발하게 일어나지 않고, 모세혈관으로 물이 들어온다. 그래서 정맥 환류량이 증가한다. 혈액량이 증가하고 혈압이 증가한다. 이러한 것을 자동수혈 기전, 자가수혈 기전이라고 한다.

## Circulatory Shock

순환계성 쇼크

~ A condition in which there is **inadequate blood flow** to meet tissue needs.

• There are 3 types:

1. **Hypovolemic shock**: hemorrhage, severe vomiting, severe diarrhea, and extensive burns  
*저혈장량 쇼크*
2. **Low-resistance shock**: Blood volume is normal, but **extreme vasodilation** due to allergy reaction or septic shock (infection)  
*저저항성 쇼크*
3. **Cardiogenic shock**: **pump failure** due to usually the result of myocardial damage following a severe myocardial infarction (MI)  
*심장성 쇼크*



심혈관 쇼크에는 세가지 기전이 있다.

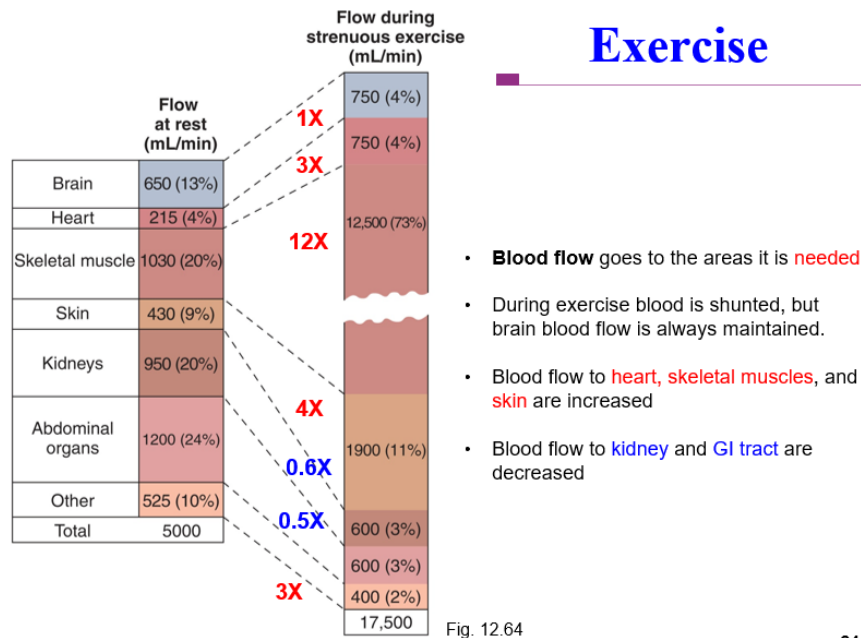
심혈관 쇼크가 온다는 것은, 순환계가 제대로 작동하지 않는다는 것이다.

첫번째는 저혈장량 쇼크이다. 급격한 출혈, 심한 구토, 심한 설사에 의해서 혈액량이 갑자기 크게 감소하고 쇼크에 빠지는 것이다.

두번째는 저저항성 쇼크이다. TPR 이 갑작스럽게 말도 안되게 떨어진다. 이는 ? volume은 정상이지만, 극도로 혈관이 이완돼서 TPR 이 감소한 것이다. 알레르기나 패혈증, 감염에 의해 잘 일어난다.



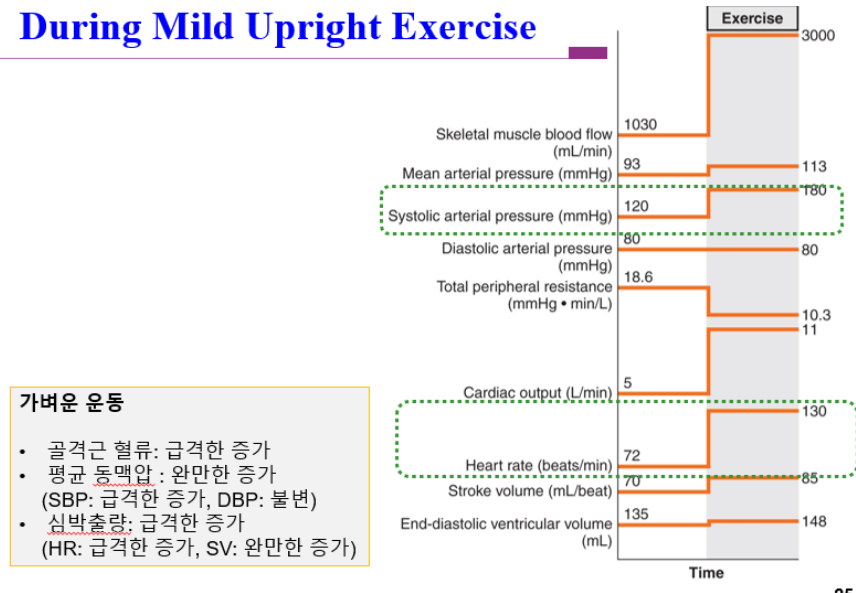
세번째는 심장성 쇼크이다. 심장성은 대부분 펌프가 잘못됐다. 결국 심장병이다.



운동을 하면 혈류는 더 많이 피곤한 쪽으로 더 많이 간다. 그러니까 운동을 하면 혈류는 정상인데, 다른 게 특이해진다는데, 그냥 그쪽으로 피가 많이 간다고 말하고 싶으셨던 거 같아요. 심장, 골격근, skin으로 혈류가 증가한다. 콩팥, 소화기계 쪽은 혈류가 역으로 감소한다.

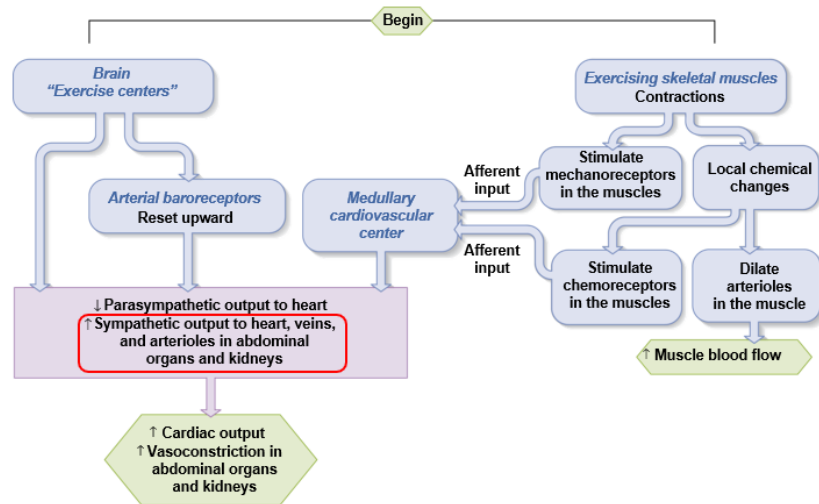
그림 봐보기

## Cardiovascular Changes During Mild Upright Exercise



가벼운 운동을 하면 평균 혈압은 크게 변하지 않는다. 그래도 수축기압은 크게 증가한다. 그래서 고혈압이 있는 환자들은 과격한 운동을 조심해줘야 한다. 수축기압이 크게 증가해서 혈관이 터질 수도 있기 때문이다. HR도 크게 증가하고 그냥 읽어보기

## Cardiovascular Regulations During Mild Upright Exercise



| 변수                | 변화     | 설명                                                                                     |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 심박출량              | 증가     | 심박수와 1회 박출량은 둘 다 증가하는데, 전자는 훨씬 더 크게 증가한다.                                              |
| 심박수               | 증가     | 동방결절의 교감신경 자극이 증가하고 부교감신경 자극이 감소한다.                                                    |
| 1회 박출량            | 증가     | 수축성은 심실 심근의 교감신경 자극 증가로 증가한다. 심실 수축기말 용적 증가는 프랭크-스텔링 기작에 의한 1회 박출량 증가에도 기여한다.          |
| 총 말초저항            | 감소     | 심장과 골격근의 저항은 다른 혈관상의 저항보다 더 많이 감소한다.                                                   |
| 평균 동맥압            | 증가     | 심박출량은 총 말초저항이 감소하는 것보다 더 많이 증가한다.                                                      |
| 맥압                | 증가     | 1회 박출량과 1회 박출량 분출 속도 증가.                                                               |
| 확장기말 용적           | 증가     | 충만 시간은 높은 심박수에 의해 감소하지만, 정맥 환류를 일으키는 요인, 즉 정맥, 골격근 펌프, 그리고 흡기 운동 증가가 이를 보상하는 것보다 더 많다. |
| 심장과 골격근으로 흐르는 혈액량 | 증가     | 능동적 충혈은 국소적 대사 인자에 의해 매개되는 두 혈관상에서 발생한다.                                               |
| 피부로 흐르는 혈액량       | 증가     | 체온 상승에 따라 반사적으로 피부 혈관의 교감신경 활성이 억제된다.                                                  |
| 내장으로 흐르는 혈액량      | 감소     | 복부 기관과 신장에 있는 혈관의 교감신경 활성도가 증가한다.                                                      |
| 뇌로 흐르는 혈액량        | 약하게 증가 | 뇌동맥의 자가 조절은 평균 동맥압의 증가에도 불구하고 일정한 유출량을 유지한다.                                           |

이건 강 느낌적으로 알 듯

기전이라고 말씀하시고 후루룩 지나감

그래도 한번 읽어보기

# Hypertension

## ~ chronically elevated blood pressure

- It is usually a “**silent killer**” because most people don’t know that they have it until it has caused significant damage.
- Prolonged hypertension is the major cause of **heart failure**, **renal failure**, **stroke**, and **vascular disease**.

### • There are two major forms of hypertension

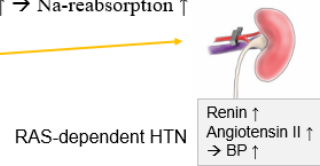
#### ① Primary (essential) hypertension 1차성 (본태성) 고혈압

~ About 90% have primary hypertension and there usually isn’t a single cause.

#### ② Secondary hypertension 2차성 고혈압

~ caused by an identifiable underlying primary cause

- a. Tumor of the adrenal medulla: aldosterone ↑ → Na-reabsorption ↑
- b. Cushing’s disease :cortisol ↑
- c. Physical obstruction of the renal arteries
- d. kidney disease (ESRD, CRF)



28

고혈압은 일시적인 혈압 증가가 아니라 오랫동안 혈압이 증가한 상태인 것이다.

고혈압도 silent killer이고, 당뇨병이 제일 silent killer이다.

고혈압이 오래되면 심장이 망가지고, 신장이 망가진다. 혈관 질환도 발생한다. (생각해보면 당연함)

고혈압에는 1차성(본태성) 고혈압과 2차성 고혈압이 있다.

1차성 고혈압은 대부분 고혈압이 1차성 고혈압이다.(약 92%), 명확한 이유가 없음.

2차성 고혈압은 명확하게 그 이유가 알려진 고혈압이다.

부신 수질에 종양이 생겨서 갑자기 알도스테론이 많이 분비된다. 알도스테론은 소금을 우리 몸에 많이 보존시키는 것인데, 이게 많이 증가되면 체액이 증가하고, 결국 혈압이 증가한다.

두번째는 쿠싱 증후군이 있다. 부신 피질에 있는 코티솔이 높아지는 것이다. 소금이 많아진다.

세번째는 신동맥이 혈관 내경이 좁아져 있어서 생긴다. 이런 고혈압을 RAS-dependent HTN이라고 한다.

네번째는 콩팥 질환이다.

임신성 고혈압도 있고, 여러가지가 있음.

당연히 당뇨병에 의해서도 고혈압이 올 수 있겠죠?! ㅎㅎ

# Essential Hypertension

- Factors that are involved in the development of hypertension include:
  - Diet: high  $\text{Na}^+$ , high cholesterol etc.
  - Obesity
  - Age (clinical signs appear ~40)
  - Gender (males get it more than females until menopause)
  - Diabetes mellitus
  - Genetics (runs in families, black more prevalent [salt sensitive forms] than whites)
  - Stress
  - Smoking
- Can not cure it. Can manage it with diet, exercise, life-style changes, and medication.
- Treat it with ① diuretics, ② beta blockers, ③ calcium channel blockers, ④ ACE inhibitors (ACEi), and ⑤ AT1 receptor antagonists (ARB).

(ACE; angiotensin converting enzyme, AT1; angiotensin II receptor type 1)

일반적으로 비만, 노화, 고나트륨, 고콜레스테롤 등이 있다. 그리고 Gender 부분은 폐경 이전만 맞는 말이고, 폐경 이후는 남성 여성 다 같다. 그리고 스트레스 뭐 이런 것들이 있다.(한의대생들 주의 바람)

치료약은 없다. 그냥 강하제를 쓰는 것이다. 이뇨제, beta blocker 등이 있다.

## 고혈압의 진단 기준과 항고혈압제

- 정상 혈압 : 수축기 혈압 120 mmHg 미만, 확장기 혈압 80 mmHg 미만
- 고혈압 전 단계 : 수축기 혈압 120~139 mmHg이거나, 확장기 혈압 80~89 mmHg
- 1기 고혈압(경도 고혈압) : 수축기 혈압 140~159 mmHg이거나, 확장기 혈압 90~99 mmHg
- 2기 고혈압(중등도 이상 고혈압) : 수축기 혈압 160 mmHg 이상이거나, 확장기 혈압 100 mmHg 이상

표 12.11 만성 고혈압 치료에 사용되는 약물과 그 작용 기작

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 이뇨제:<br>• $\text{Na}^+$ 와 물의 배출을 증가시켜 혈액량과 압력을 감소시킨다(14점).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 이뇨 → 혈액량 ↓ → CO ↓ → BP ↓      |
| 베타 아드레날린 작동성 차단제:<br>• 심박출량 감소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 심근수축력 ↓ → CO ↓ → BP ↓         |
| 칼슘 채널 차단제:<br>• 혈관 평활근세포에 대한 $\text{Ca}^{2+}$ 의 진입을 감소시켜 혈관확장을 초래하고 총 말초(전신 혈관) 저항이 감소한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 혈관 이완 → TPR ↓ → BP ↓          |
| 레닌-안지오텐신-알도스테론계 억제제/차단제(14점):<br>• 안지오텐신-전환효소(ACE) 억제제: 혈관확장으로 이어지는 안지오텐신 II 생산 감소/총 말초저항 감소. 또한 알도스테론을 감소시켜 $\text{Na}^+$ 와 물 배출량을 증가시킨다.<br>• 안지오텐신 수용체 차단제: 안지오텐신 II의 수용체 결합을 감소시켜 총 말초저항의 감소를 초래하고 알도스테론 감소로 이어져 소듐과 물의 배설량이 증가한다.<br>• 무기질코르티코이드 수용체 길항제: 알도스테론의 신장 수용체와의 결합을 감소시켜 $\text{Na}^+$ 와 물 배출량을 증가시킨다.<br>• 레닌 직접 억제제: 안지오텐신 I의 생산을 억제하여 안지오텐신 II의 감소를 초래한다(위의 ACE 억제제 참고). | RAS ↓ → BP ↓                  |
| 교감신경계 조절제:<br>• 중추 알파 수용체 작용제: 교감신경에 의한 유출량을 줄이기 위해 뇌 내부 표적에 대해 작용한다.<br>• 말초 알파 수용체 길항제: 혈관 평활근을 이완시켜 총 말초저항을 감소시킨다.                                                                                                                                                                                                                                                                      | SNS 억제 → 혈관 이완 → TPR ↓ → BP ↓ |

고혈압의 진단 기준은 4가지가 있다. 피피티 참고

이뇨제: 나트륨 채널이 막힘 -> 재흡수X -> 소금이 오줌으로 나가니까 물도 따라 나간다.

베타 차단제: 심근 수축력을 감소시킨다.

칼슘 채널 차단제: 혈관 평활근에서 칼슘이 많이 들어오면 평활근이 수축하고 혈압이 올라간다. 그럼 칼슘을 차단시키면 혈관이 이완되고 혈압이 감소한다.

가장 많이 쓰는 네번째, 레닌-안지오텐신 억제제: 안지오텐신2는 강력한 혈관수축제이다. 안지오텐신2는 알도스테론을 증가시키기 때문에, 안지오텐신을 차단한다는 것은 알도스테론을 억제시킨다는 것이다.